

從許願到部署：AI 打造長輩服藥助理 App 實作講義

Sep 28, 2026 · @Aiagent

一、課程目標

學員不需要會寫程式，只要學會「把需求說清楚」，就能指揮 AI 做出一個真的能用的 App，並部署上線。本講義以 PAPAYA 電腦教室的教學影片為基礎，延伸成一個完整的應用案例：**長輩服藥與健康回報管理助理**。

適用對象：想導入 AI 的企業主管、照護與衛教工作者、沒有程式背景的創業者。

學完之後可以做到：

- 寫出一份 AI 看得懂的 App 需求提示詞（六要素）
- 用 Git 管理版本，改壞了可以還原
- 完成雲端、AI 模型與 LINE 的串接與部署
- 為 60 歲以上長輩設計「圖大、字大、字少、好操作」的介面
- 理解從「AI 助理」走到「AI Agent」時，哪些事可以自動化、哪些事一定要由人來做

使用的工具：Claude 桌面版（開發）、GitHub（版本管理）、Cloudflare（雲端主機與資料庫）、Google Gemini（AI 模型）、LINE 官方帳號（訊息通道）。

參考影片：[找不到適合自己的 App？不如乾脆自己做一個！－ PAPAYA 電腦教室](#)

二、影片流程拆解：五大階段

整個開發過程中，人只負責三件事：**把需求寫清楚、親自註冊與授權、驗收測試**。寫程式、建資料庫、部署都交給 Claude。

階段	影片時間	在做什麼	商管的說法
1. 環境準備	00:55–03:17	訂閱 Claude Pro、安裝桌面版、建立專案資料夾、用 ChatGPT 生成圖示、安裝 Security Guidance 外掛	開一間專案辦公室
2. 需求規劃	03:17–05:44	用六要素寫需求，回答 Claude 的提問，產出開發計畫書	寫 PRD 產品需求書
3. 版本控管	05:44–07:08	註冊 GitHub、安裝 GitHub CLI、授權、第一次存檔並備份到私人儲存庫	打魔王前先存檔

階段	影片時間	在做什麼	商管的說法
4. 雲端部署與串接	07:08-11:15	Cloudflare 授權、設定登入密碼、填入 Gemini 金鑰、LINE 兩把鑰匙與 Webhook、關閉自動回應	租倉庫、拿鑰匙、接電話線
5. 測試與迭代	11:15-17:43	手機加入主畫面、實測提醒、用 /init 建立專案記憶、預覽版修改、還原、分支開發新功能	QA 驗收與敏捷開發

兩個最值得帶走的觀念：

- **金鑰不貼進對話框。**影片裡每把金鑰都是「執行 Claude 給的指令，再貼到終端機」，金鑰直接存成雲端的加密變數，不會留在程式碼或對話紀錄裡。
- **改小東西走預覽版，加大功能開分支。**這就是企業軟體的標準治理流程，正式版永遠不會被測試中的東西弄壞。

三、通用提示詞範本（校正版）

初學者最常犯的錯是需求寫太簡略，AI 只能亂猜。一份好的需求要有六個要素：

要素	要回答的問題
1. 問題	這個 App 要解決什麼事？
2. 對象	誰會用？自用還是要賣？
3. 平台	電腦、手機，還是交給 Claude 評估？
4. 介面	風格、主要按鈕、圖示放在哪裡
5. 流程	使用者從打開到完成，一步一步怎麼走
6. 特別要求	指定技術、動工前先討論、用淺白語言說明

建議每一份需求都加上這五行補強（影片沒講，但實戰一定會踩到）：

- 所有排程時間一律以台灣時區 (Asia/Taipei, UTC+8) 計算與顯示。
- 所有 API 金鑰與密碼存為雲端加密環境變數，不可寫進程式碼，也不可提交到 GitHub。
- 開發計畫書中，請把「需要我親自操作的步驟」獨立列成清單。
- AI 模型請使用目前可用且具免費額度的最新型號，實作前告訴我選了哪個。
- 若需要使用付費模型，請先告訴我預估費用，並提醒我設定預算上限。

版本管理三招：

【存檔】請將目前進度提交（commit）並推送（push）到 GitHub 私人儲存庫。

【小修改】請把按鈕改成藍色、放大 1.5 倍。先不要覆蓋正式版，產生預覽連結讓我用手機測試。

【還原】請列出所有存檔紀錄。（取得編號後）請還原到存檔點 [編號]。

還原時要選一個：**捨棄之後的所有修改**，或**保留紀錄、新增一筆提交覆蓋回去**。初學者建議選後者，歷史永遠找得回來。

【新功能】請從正式版建立一個獨立分支（Branch）來實作這個功能，測試滿意後我再決定是否合併。

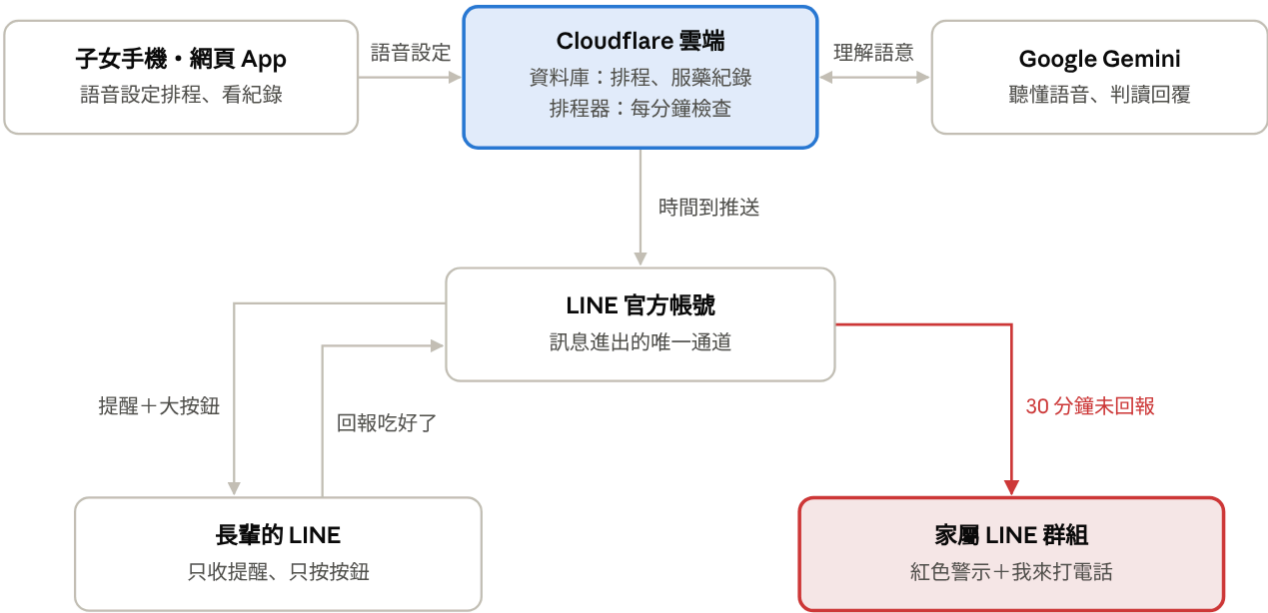
【上線】測試沒問題，請部署到正式網址，將分支合併回主線、推送到 GitHub，最後刪除這個分支。

四、應用案例：長輩服藥與健康回報管理助理

長輩不擅長操作手機、容易忘記吃藥，子女不在身邊時無法確認。解法是**角色分流**：長輩只用他本來就會的 LINE，所有設定工作交給子女。

角色	使用介面	做什麼
子女／照顧者	網頁 App（加到手機主畫面）	用語音設定排程、看服藥紀錄
長輩	只有 LINE	收提醒、按「吃好了」
家屬群組	LINE 群組	長輩長時間沒回應時接手處理

長輩只用 LINE，30 分鐘沒回報才通知家屬



系統架構・五個元件、一條警示路徑

通報要分段升級，不要一次就驚動全家：

- 1. 08:00 第一次提醒（黃色）
- 2. 08:15 沒有回應，再提醒一次，語氣更溫和
- 3. 08:30 仍沒有回應，通知家屬群組（紅色）
- 4. 家屬按「我來打電話」後，其他家人會收到「已有人處理」，避免三個子女同時打電話

LINE 的兩個技術限制：官方帳號必須先被邀請進家屬群組才能推播進去；免費方案每月推播則數有限，發到群組通常按人數計算。好消息是：回覆長輩訊息（例如「記好了」）不計入推播額度。上線前請 Claude 試算，再到 LINE 後台確認當期方案。

五、長輩友善設計規範

使用對象是 60 歲以上、視力退化、不熟手機的長輩，所以每一個畫面只講一件事：**一個大圖、五個字以內的標題、最多兩個按鈕。**

面向	規格	為什麼
字級	主標 30px 以上、內文 22px 以上	一般 App 的 14-16px，老花眼看不清
字數	主標 5 字內、整則 20 字內	「吃藥囉」比「您的服藥時間已到」好懂
圖示	一則訊息一個大圖	看不清字時仍能看圖理解
按鈕	高 56px 以上、最多 2 個	手指不靈活、容易按錯

面向	規格	為什麼
用詞	「吃好了」「等一下」，不用「確認」「提交」	系統用語會讓長輩緊張
容錯	打字、傳貼圖、語音都由 AI 判讀	長輩最怕「按錯會不會怎樣」
鼓勵	每次回報後回一句「記好了，媽媽好棒」	讓長輩願意按，而不只是會按

顏色規則（所有畫面共用，不可混用）：

顏色	意思	用在哪裡	誰會看到
紅	警示	「還沒吃」通報	只有家屬群組
黃	提醒	「吃藥囉」提醒、「等一下」按鈕	長輩
綠	通過	「吃好了」按鈕與確認畫面	長輩
藍	功能，不帶狀態	App 圖示、LINE 大頭貼、「打給家人」	所有人

黃底畫面一律用深色字，白字壓在黃底上老花眼幾乎看不到。紅色畫面永遠不發給長輩，警示的壓力由子女承擔。

狀態圖示組（1024×1024，用在 LINE Flex Message）：

長輩服藥助理 | 圖示組

紅＝警示 黃＝提醒 綠＝通過 藍＝功能按鈕（不帶狀態）



app icon 吃藥



yellow 吃藥囉



green 吃好了



yellow 等一下



red 還沒吃



blue 打電話

App 與 LINE 素材：

長輩服藥助理 | App 圖示與 LINE 素材

藍色＝功能識別（不帶狀態） 紅黃綠只用在狀態訊息

① 子女手機主畫面



吃藥小幫手

② 長輩的 LINE 聊天列表



吃藥小幫手
吃藥囉 早上8
點

③ 聊天室下方圖文選單



素材	規格	放在哪裡
App 主畫面圖示	192、512、可遮罩版、iPhone 180、網頁圖示 32	專案的 public/icons/，搭配 manifest.json
LINE 官方帳號大頭貼	640×640，預留圓形裁切安全區	手動上傳到官方帳號後台
圖文選單	2500×843，整面一顆「打給家人」	可由 Claude 用 LINE API 自動上傳

LINE 提醒訊息要用 **Flex Message** 製作。快速回覆按鈕是畫面底部的小膠囊，對長輩來說太小。「打電話」話筒圖案取自 Google Material Icons（Apache 2.0 授權），其餘圖案為原創。

六、從 AI 到 Agent：還能再簡化多少

Agent 能接手所有「操作」，但接不走**身份、授權、付款、同意**這四件事。優化的目標不是「零人工」，而是把人工壓縮成開頭一次性的 10 分鐘。

等級	型態	人要做的事	開發時間
L1 影片版	AI 寫程式，人到處複製貼上金鑰	約 15 個手動步驟	1-2 小時
L2 金鑰集中版	開頭一次填好所有金鑰，Claude 跑設定腳本	約 5 個步驟	45 分鐘
L3 範本+Skill 版（建議）	整套流程封裝成 Skill，新 App 只改業務邏輯	一句需求+驗收	15 分鐘
L4 MCP 直連版	Claude 直接操作各平台，人只按核准	按 Approve	10 分鐘

上課時建議這樣講：第一個 App 約 1 小時，之後每個約 15 分鐘。第一個 App 仍要完整走一遍才能建出範本，從第二個開始才會變快。

L2 的做法：在專案資料夾建一個 `.env.local`，把所有金鑰一次填好，再用一句話取代四段手動貼上：

```
請讀取 .env.local，先確認它已列入 .gitignore，
再把所有金鑰一次寫入 Cloudflare 的加密環境變數，
接著用 LINE Messaging API 自動設定 Webhook 網址並執行驗證，
最後回報每一項是否成功。過程中不要在對話中顯示任何金鑰內容。
```

L3 的做法：把整套流程封裝成一個 Skill（例如 `line-cloudflare-app-builder`），內含標準骨架、設定腳本、模擬測試與人工檢核清單。同一套骨架可以長出 CGM 餐後血糖提醒、寵物餐廳預約提醒、匹克球課程報到提醒。

MCP 的能與不能（校正常見誤解）：

- LINE 官方的 [LINE Bot MCP Server](#) 可以推播訊息、查詢推播額度、管理圖文選單，但不包含設定 Webhook，目前也仍標示為預覽版。
- 官方帳號後台的「自動回應」據知沒有公開 API 可以關，保留為手動步驟，約 30 秒。
- Cloudflare 的 Wrangler 指令工具已能自動建庫、部署、寫入金鑰，實務上不一定需要 MCP。

n8n 要不要用：想教「無代碼」選 n8n，想教「AI Agent 開發」走 Claude+Skill。「30 分鐘未回才通報」這種有狀態的邏輯，n8n 一樣要接資料庫，複雜度並沒有消失。

七、開發四階段與開工提示詞

順序是「先做畫面 → 給長輩試用 → 再部署」。這是用藥安全的 App，畫面設計錯了，部署得越快，要重來的就越多。

階段	誰做	做什麼	過關標準
0 準備	你	開帳號、拿金鑰、放圖示	資料夾裡有圖示與 .env.local
1 計畫 + 畫面	Claude Code	開發計畫書、三個 LINE 畫面預覽	長輩本人看得懂、按得到
2 部署 + 測試	Claude Code	後端、排程、LINE 串接，先開測試模式	2 分鐘提醒、3 分鐘逾時整套跑通
3 正式上線	你 + 家人	長輩加好友、綁定家屬群組、試用一週	關閉測試模式

階段1 開工提示詞（直接貼給 Claude Code）：

我要打造「長輩服藥與健康回報管理助理」，本階段只做「計畫書 + 畫面預覽」，先不要部署。

【使用者】

- 長輩（60歲以上，視力退化、不熟手機）：只使用 LINE，不裝任何 App。
- 子女：使用網頁 App（PWA）語音設定排程、看服藥紀錄。
- 家庭自用，不上架。

【核心流程】

1. 子女說「提醒媽媽每天早上8點、晚上7點吃降血壓藥」，AI 複述確認後建立每日排程。
2. 時間到，LINE 推送提醒給長輩，附「吃好了」「等一下」兩個大按鈕。

3. 長輩按下「吃好了」，系統記錄並回覆「記好了，媽媽好棒」。
4. 15 分鐘沒有回應就再提醒一次；30 分鐘仍沒有回應，就通知家屬 LINE 群組，附「我來打電話」按鈕，有人按下後通知其他家人。
5. 長輩打字、傳貼圖或語音時，由 AI 判讀意思，絕不回覆錯誤訊息。

【長輩友善設計（最高優先）】

- LINE 訊息用 Flex Message，不用快速回覆的小按鈕。
- 每則訊息一個大圖示+主標5字內+整則20字內，按鈕最多兩個且要大。
- 使用 png/ 資料夾中的圖示，顏色規則固定：紅＝警示、黃＝提醒、綠＝通過、藍＝功能按鈕。
- 紅色畫面只發給家屬群組，長輩永遠不會收到紅色畫面。黃底畫面一律用深色字。
- PWA 圖示與 manifest 已放在 public/ 資料夾，請直接使用。
- line/ 資料夾內有官方帳號大頭貼與圖文選單圖片，請在手動步驟清單中提醒我上傳大頭貼，圖文選單請用 LINE API 自動建立並設為預設。

【安全】

- AI 不得提供任何用藥劑量或補吃建議，一律回覆「請依醫師或藥師指示」。
- 金鑰從 .env.local 讀取，確認已列入 .gitignore，不可寫進程式碼，也不可在對話中顯示。
- 所有時間以 Asia/Taipei (UTC+8) 計算。

【技術】

- Cloudflare (主機、資料庫、排程) + LINE Messaging API + Google Gemini (使用目前可用、有免費額度的最新模型，告訴我你選了哪個)。
- 使用 Git 版本控管，建立 GitHub 私人儲存庫。

【本階段請交付】

1. 開發計畫書：架構、資料表、需要我親自操作的步驟清單、LINE 每月推播則數試算。
 2. 三個 LINE 畫面（提醒、完成、家屬通知）的預覽頁，讓我用手機打開給長輩看。
 3. 完成後先停下來等我確認，不要進入部署。
- 過程中請用淺顯的語言說明。

階段 2 測試模式提示詞：

請建立「測試模式」，讓我可以把提醒時間設成 2 分鐘後、逾時門檻縮短為 3 分鐘，快速測試完整流程：提醒 → 再提醒 → 群組通報 → 我來打電話。
測試模式不要影響正式排程，測完可一鍵關閉。

長輩實測方法：把預覽頁拿給長輩，只說一句「這是提醒你吃藥的」，其他什麼都不教，觀察三件事：

1. 字看得清楚嗎？有沒有眯眼或把手機拿遠？
2. 知道要按哪個按鈕嗎？
3. 按下去之後，知道已經完成了嗎？

三題都過，再進入階段 2。

八、手動設定檢核表

以下是 Claude 無法代勞、必須由人親自完成的步驟。學員可以直接在這裡打勾。

開工前

- ☐ 訂閱 Claude Pro 以上方案，安裝桌面版
- ☐ 建立專案資料夾，放入圖示與 public/、line/ 資料夾
- ☐ 註冊 GitHub 帳號，完成 GitHub CLI 授權（8 碼驗證碼）
- ☐ 註冊 Cloudflare 帳號，在彈出視窗按授權
- ☐ Google AI Studio → 鑰匙圖示 → Create API Key
- ☐ 建立 LINE 官方帳號（認證可略過），啟用 Messaging API
- ☐ 到 LINE Developers 取得 Channel Secret 與 Channel Access Token
- ☐ 把所有金鑰填入 .env.local

部署時

- ☐ 設定 App 管理密碼
- ☐ 確認 Webhook 已填入、驗證成功並啟用
- ☐ 關閉官方帳號的「自動回應」
- ☐ 在後台允許官方帳號「加入群組」
- ☐ 上傳官方帳號大頭貼
- ☐ 依 Claude 試算結果確認 LINE 推播方案

上線前

- ☐ 當面向長輩說明用途，取得同意
- ☐ 協助長輩掃 QR Code 加官方帳號好友
- ☐ 邀請官方帳號進家屬 LINE 群組，在網頁 App 確認綁定成功
- ☐ 子女手機用瀏覽器開啟網址 → 加入主畫面
- ☐ 測試模式完整跑過一次後關閉
- ☐ 輸入 /init 建立 CLAUDE.md，並存檔推送到 GitHub

九、安全、醫療與個資注意事項

這是健康照護工具，有三條紅線必須寫進需求，也要在課堂上特別強調。

1. **不給用藥建議。**長輩問「忘記吃了，現在補兩顆可以嗎」，AI 一律回覆「請依醫師或藥師指示」。健康數值超標時也只通知家屬，不做任何醫療判斷。
2. **服藥紀錄是敏感健康資料。**要取得長輩本人同意，資料只存在自己的雲端資料庫。若要擴大給學員或客戶使用，需另外評估個資法規範、資料加密，以及 AI 服務是否會用資料訓練模型。

3. **系統只是輔助提醒**，不能取代家人的實際關心。這句話建議直接寫在 App 首頁。

技術面的安全守則：

- 金鑰只放 .env.local 和雲端加密變數，永遠不貼進對話框、不推上 GitHub。
- 金鑰給最小權限：Cloudflare 用「只限這個專案」的 API Token，Google 帳單設預算上限。Agent 權限越大，出錯時損害越大。
- 安裝官方 Security Guidance 外掛，讓 Claude 自動檢查常見資安問題。
- 模擬測試驗得出程式邏輯，驗不出「字太小、按鈕看不到」。正式上線前，一定要用真實的 LINE 讓長輩親手走一次。

參考資料

- [PAPAYA 電腦教室 | 找不到適合自己的 App？不如乾脆自己做一個！](#)
- [LINE Bot MCP Server \(GitHub\)](#)

AI Coach 益力康陳董 | 2026 AI to Agent